

Anexo E · Coste y sensibilidad extendida

Estimado · se sustituye por lo medido en Langfuse. Los tokens son la única entrada estimada; al medirlos se reejecuta `uv run presentacion/costes.py` y todas las cifras se recalculan con las mismas fórmulas.

Supuestos: precios de lista de la API de Anthropic (Sonnet 5: 2 \$/M de entrada y 10 \$/M de salida; Haiku 4.5: 1 \$ y 5 \$; Opus 5.5: 4 \$ y 20 \$), 1 USD = 0,90 €, sobrecoste de reintentos × 1,3 y 3 revisiones incluidas. En desarrollo no se paga por token (suscripción de Claude Code); la cifra es lo que costaría en producción.

E.1 Coste unitario (200 novelas/mes)

Partida	€/novela
Tokens de la novela (entrevista y generación)	2,48
Tokens de las 3 revisiones incluidas (0,51 cada una)	1,54
Infraestructura (92 €/mes ÷ 200)	0,46
Pasarela de pago (1,5 % + 0,25 €)	0,69
Contingencia del 15 % sobre tokens	0,60
Soporte y operación (10 h/mes × 45 €/h ÷ 200)	2,25
Coste unitario	8,02

Precio: **29 € IVA incluido** (23,97 € netos), con 3 revisiones; revisión extra, 2,99 €. Margen: **15,95 € por novela (67 %)**.

E.2 Infraestructura mensual

Partida	50/mes	200/mes	500/mes
Servidor (4 vCPU, 8 GB)	40 €	40 €	40 €
Langfuse (plan Core)	27 €	37 €	64 €
GitHub Actions para Lean	0 €	0 €	22 €
Dominio, correo y copias	15 €	15 €	15 €
Total	82 €	92 €	141 €

E.3 Escenarios de volumen

Novelas/mes	Ingresos netos	Coste variable	Coste fijo	Margen	%
50	1.198 €	265 €	262 €	671 €	56 %
200	4.793 €	1.061 €	542 €	3.190 €	67 %
500	11.983 €	2.653 €	1.041 €	8.289 €	69 %

E.4 Sensibilidad (200 novelas/mes)

Caso	Coste variable/novela	Margen/mes	%
Base	5,31 €	3.190 €	67 %
Tokens +50 %	7,62 €	2.728 €	57 %
Tokens -20 %	4,38 €	3.375 €	70 %
6 revisiones, las 3 extra gratis	7,08 €	2.836 €	59 %
6 revisiones, las 3 extra a 2,99 €	7,08 €	4.318 €	69 %
Roles de Sonnet pasan a Opus 5.5	8,26 €	2.599 €	54 %
Peor caso: Opus + tokens +50 % + 6 revisiones gratis	15,77 €	1.098 €	23 %

Lectura:

1. **Tokens ±50 %:** el margen se mueve unos 10 puntos, pero el precio los cubre con holgura; los tokens son poco más de la mitad del coste.
2. **Más revisiones:** cada una cuesta ~0,51 € de tokens; el riesgo real es la capacidad. Con 6 revisiones, una instancia pasa de ~500 a ~350 novelas/mes. Las revisiones extra se cobran para regular la carga.
3. **Peor caso:** con los tres supuestos adversos a la vez, el margen sigue en 23 %.

E.5 Coste del proyecto de desarrollo

Fase	Junior (45 €/h)	Senior (110 €/h)	Coste
Diseño: docs, specs y planes	24 h	24 h	3.720 €
Desarrollo	32 h	32 h	4.960 €
Validación: evals, red-team, Lean, TLA+, revisión humana	16 h	16 h	2.480 €
Despliegue (estimado, fuera del alcance)	16 h	4 h	1.160 €
Herramientas (Claude Code y portátil amortizado)			150 €
Subtotal	88 h	76 h	12.470 €
Contingencia 15 %			1.870 €
Total			14.340 €

Con el margen del escenario central (3.190 €/mes), el desarrollo se amortiza en unos **4,5 meses**.